

手を動かして学ぶ *代数解析【佐藤超関数編】

Toshihiro Oshiba

2026 年 6 月 19 日

1 はじめに

2026/06/26 に実施された北大数学オムニバス発表会のノート.

2 複素関数論

D を複素平面 $\mathbf{C}$ の開集合, f を D 上の C^1 級関数とする. すなわち $z = x + \sqrt{-1}y$ とするとき, $f(x, y)$ が連続微分可能であるとする. f が $z \in D$ において正則であるとは,

$$\bar{\partial}f(z) = 0$$

がなりたつことをいう. $\mathcal{O}(D) := \{D \text{ 上の正則関数}\}$ とおく. 正則関数の実軸への制限として表される関数を実解析関数とよぶ. $A(D) := \{D \text{ 上の実解析関数}\}$ とおく.

3 フーリエ解析・境界値問題からの動機

2次元開円盤を D で表す. すなわち

$$D := \{z \in \mathbf{C} ; |z| < 1\}$$

である. D の境界である 1 次元円周を S^1 で表す. すなわち

$$S^1 := \partial D = \{z \in \mathbf{C} ; |z| = 1\}$$

である. 次の問題を考える.

問題 3.1. f を S^1 上の C^∞ 級関数とする. このとき f を境界値とする D 上の調和関数 u を求めよ.

4 佐藤超関数の定義

I を実数直線内の開区間とする. Ω を I を閉集合として含む複素平面の開集合とする. このとき, I 上の佐藤超関数の空間 $B(I)$ を

$$B(I) := \mathcal{O}(\Omega - I) / \mathcal{O}(\Omega)$$

* 「まなぶ」ではないことに注意.

で定める. $\mathcal{B}(I)$ は Ω の取り方によらない. (あるいは余極限

$$\mathcal{B}(I) = \operatorname{colim}_{\Omega} \mathcal{O}(\Omega - I) / \mathcal{O}(\Omega)$$

として定めてもよい.) $a < b$ を用いて $I = (a, b)$ とかくとき,

$$\mathcal{O}(\Omega - I) \cong \mathcal{O}(\Omega \cap H^+) \oplus \mathcal{O}(\Omega \cap H^-)$$

が成り立つので, $\mathcal{B}(I)$ の元 f に対し, $(F_+, F_-) \in \mathcal{O}(\Omega \cap H^+) \oplus \mathcal{O}(\Omega \cap H^-)$ を用いて,

$$f = [(F_+, F_-)]$$

とかける. これを

$$f(x) = F_+(x + \sqrt{-1}0) - F_-(x - \sqrt{-1}0)$$

ともかく.

5 応用: Helgason 予想

6 超局所解析 (佐藤・Hörmander の基本定理)

参考文献

- [J95] 神保道夫, 複素関数入門, 岩波講座 現代数学への入門 4, 岩波書店, 1995.
- [Kat80] Kiyômi Kataoka, *Micro-local theory of boundary value problems I*, 1980.
- [Kat81] Kiyômi Kataoka, *Micro-local theory of boundary value problems II*, 1981.
- [KFS03] Masaki Kashiwara, Teresa Monteiro Fernandes, Pierre Schapira, *Truncated Microsupport and Holomorphic Solutions of D -modules*, Ann. Scient. Éc. Norm. Sup., série 4, tome 36, pp.583–399, 2003.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Sch88] Pierre Schapira, *Microfunctions for Boundary Value Problems*, in Algebraic Analysis, volume II, Academic Press (1988), 809–819.
- [SZ88] Pierre Schapira, Giuseppe Zamieri, *Microfunctions at the Boundary and Mild Microfunctions*, Publ. RIMS Kyoto Univ. 24 (1988), 495–503.